



29-MAVZU · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Jadvallarni bog'lash va JOIN. Index, constraint, data integrity. Backup va restore

INNER, LEFT, RIGHT JOIN va ular farqi; bir nechta jadvalni birlashtirish; indekslar va EXPLAIN; cheklovlar va ma'lumotlar yaxlitligi (ON DELETE); pg_dump va pgAdmin orqali zaxira nusxa va tiklash.

8-sinf · Web Full-stack dasturlash

Bugun nimani o'rganamiz?

- Bir nechta jadvalni **JOIN** bilan birlashtirish
- **INNER, LEFT, RIGHT** JOIN farqi
- Qidiruvni tezlashtiruvchi **indekslar**
- **Ma'lumotlar yaxlitligi** va cheklovlar
- Zaxira nusxa: **backup** va **restore**

Nima uchun JOIN kerak?

- Ma'lumotlarni takrorlamaslik uchun ajratdik: o'quvchilar, sinflar, baholar alohida
- Savol: "Ali qaysi sinfda va **sinf rahbari kim?**" → ikkala jadval kerak



Ikki ro'yxat: birinchisida "O'quvchi — sinf raqami", ikkinchisida "Sinf raqami — rahbar". Ali'ning raqamini topib, ikkinchi ro'yxatdan qidirasiz. JOIN buni millionlab qator uchun bir zumda qiladi.

INNER JOIN

SQL

```
SELECT o.ism, o.familiya, s.nomi AS sinf, s.sinf_rahbari
FROM oquvchilar AS o
JOIN sinflar AS s ON o.sinf_id = s.id      -- JOIN = INNER JOIN
ORDER BY s.nomi, o.familiya;
```

Natija

ism		familiya		sinf		sinf_rahbari
Zarina		Karimova		8-A		Karimova Nodira
Ali		Valiyev		8-A		Karimova Nodira
Bobur		Toshmatov		8-B		Rasulov Akmal

- `ON o.sinf_id = s.id` — qaysi ustunlar bo'yicha moslash (odatda **FK = PK**)
- `o`, `s` — **taxalluslar**; bir xil nomli ustunlarni (`id`) aniq ko'rsatadi

JOIN turlari

Tur	Natija
INNER JOIN	Faqat ikkala jadvalda mos keladiganlar (kesishma)
LEFT JOIN	Chap jadvalning hammasi + o'ngdan moslar (yo'q bo'lsa NULL)
RIGHT JOIN	O'ng jadvalning hammasi + chapdan moslar
FULL JOIN	Ikkala jadvalning hammasi

SQL

```
SELECT o.ism, s.nomi FROM oquvchilar o LEFT JOIN sinflar s ON o.sinf_id = s.id;  
-- "Yangi Keldi" ham chiqadi, sinfi - NULL
```

**"Mos kelmaganlar ko'rinishi kerakmi?" Yo'q → INNER.
Chapning hammasi → LEFT**

LEFT JOIN bilan "yo'q"larni topish

SQL

```
-- Hali birorta ham baho olmagan o'quvchilar
SELECT o.ism, o.familiya
FROM oquvchilar o
LEFT JOIN baholar b ON b.oquvchi_id = o.id
WHERE b.id IS NULL;
```

- Bahosi yo'q o'quvchida **b** ustunlari **NULL** bo'ladi
- Amalda **RIGHT JOIN** kam ishlatiladi — jadvallar o'rnini almashtirib **LEFT** yoziladi

Uch jadvalni va N:M ni birlashtirish

SQL

```
SELECT o.ism || ' ' || o.familiya AS oquvchi, s.nomi AS sinf, b.fan, b.baho
FROM baholar b
JOIN oquvchilar o ON b.oquvchi_id = o.id
JOIN sinflar s ON o.sinf_id = s.id
WHERE b.fan = 'Matematika'
ORDER BY b.baho DESC;
```

-- Ko'pga-ko'p: oraliq jadval orqali

```
SELECT o.ism, t.nomi AS togarak
FROM oquvchilar o
JOIN azoliklar a ON a.oquvchi_id = o.id
JOIN togaraklar t ON t.id = a.togarak_id;
```

Indekslar — qidiruvni tezlashtirish



Kitob ko'rsatkichi: "Fotosintez"ni topish uchun 300 betni varaqlamaysiz — oxiridagi ko'rsatkichga qaraysiz: "47, 112-betlar". Indeks — baza uchun shunday ko'rsatkich.

SQL

```
CREATE INDEX idx_oquvchilar_familiya ON oquvchilar (familiya);
CREATE INDEX idx_baholar_oquvchi ON baholar (oquvchi_id); -- FK uchun foydali
EXPLAIN SELECT * FROM oquvchilar WHERE familiya = 'Karimova';
DROP INDEX idx_oquvchilar_familiya;
```

- **PRIMARY KEY** va **UNIQUE** ga indeks **avtomatik**
- O'qishni tezlashtiradi, yozishni biroz sekinlashtiradi — faqat **tez-tez qidiriladigan** ustunlarga

Ma'lumotlar yaxlitligi (data integrity)

Ma'lumot har doim to'g'ri, izchil va ishonchli — buni bazaning o'ziga topshiring

Yaxlitlik	Kafolat	Vosita
Obyekt	Har qator noyob	PRIMARY KEY
Havola	FK doim mavjud qatorga ishora qiladi	REFERENCES
Qiymat	To'g'ri tur va chegara	NOT NULL , UNIQUE , CHECK

FK qatori o'chirilganda

Variant	Xatti-harakat	Misol
RESTRICT (standart)	O'chirishga ruxsat bermaydi	O'quvchilari bor sinf
CASCADE	Bog'liqlar ham o'chadi	O'quvchi → baholari
SET NULL	FK NULL bo'ladi	Sinf yopilsa — "sinfsiz"

SQL

```
DELETE FROM sinflar WHERE id = 1;  
-- ✗ violates foreign key constraint ... is still referenced from table "oquvchilar"  
ALTER TABLE sinflar ADD CONSTRAINT xona_musbat CHECK (xona > 0);
```

Backup va Restore

"Tekshirilmagan zaxira — zaxira emas" — tiklashni ham sinab ko'ring

- **pgAdmin:** baza → o'ng tugma → **Backup...** (Custom) / yangi baza → **Restore...**

Terminal

```
pg_dump -U postgres -d maktab -f maktab_backup.sql      # SQL fayl
pg_dump -U postgres -d maktab -F c -f maktab.backup     # siqilgan

createdb -U postgres maktab_yangi
psql -U postgres -d maktab_yangi -f maktab_backup.sql  # tiklash
pg_restore -U postgres -d maktab_yangi maktab.backup
```

- **.sql** faylni oching — u **CREATE TABLE** va **INSERT** lardan iborat!



Nusxani boshqa joyga ham ko'chiring (fleshka, bulut)

BO'LIM

Amaliy mashg'ulot

19-loyiha: mahsulotlar va buyurtmalar bazasi

Amaliyot: jadvallar

SQL

```
CREATE TABLE mijozlar (  
    id SERIAL PRIMARY KEY, ism VARCHAR(100) NOT NULL, telefon VARCHAR(20) UNIQUE  
);  
CREATE TABLE mahsulotlar (  
    id SERIAL PRIMARY KEY, nomi VARCHAR(100) NOT NULL,  
    narx NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (narx > 0),  
    soni INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (soni ≥ 0)  
);  
CREATE TABLE buyurtmalar (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    mijoz_id INTEGER NOT NULL REFERENCES mijozlar(id),  
    sana TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    holat VARCHAR(20) DEFAULT 'yangi'  
);  
CREATE TABLE buyurtma_tarkibi (  
    buyurtma_id INTEGER REFERENCES buyurtmalar(id) ON DELETE CASCADE,  
    mahsulot_id INTEGER REFERENCES mahsulotlar(id),  
    soni INTEGER NOT NULL CHECK (soni > 0),  
    narx NUMERIC(12, 2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (buyurtma_id, mahsulot_id)  
);
```

Amaliyot: so'rovlar

SQL

```
-- 1. Buyurtma, mijoz, sana, holat
SELECT b.id, m.ism, b.sana, b.holat
FROM buyurtmalar b JOIN mijozlar m ON m.id = b.mijoz_id;

-- 2. 1-buyurtma tarkibi va summasi
SELECT p.nomi, t.soni, t.narx, t.soni * t.narx AS summa
FROM buyurtma_tarkibi t JOIN mahsulotlar p ON p.id = t.mahsulot_id
WHERE t.buyurtma_id = 1;

-- 3. Buyurtma bermagan mijozlar
SELECT m.ism FROM mijozlar m
LEFT JOIN buyurtmalar b ON b.mijoz_id = m.id
WHERE b.id IS NULL;
```

- 4 Hech qachon sotilmagan mahsulotlar
- 5 **Backup** → qatorni o'chiring → yangi bazaga **restore** → tekshiring

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `column reference "id" is ambiguous` — `o.id` yoki `s.id` deb aniq yozing
- ❌ `ON` shartini unutish yoki `o.id = s.id` kabi noto'g'ri bog'lash
- ❌ `LEFT JOIN` dan keyin o'ng jadval bo'yicha `WHERE` — INNER'ga aylanib qoladi
- ❌ Zaxirani o'sha kompyuterda saqlash

Savol

Faqat ikkala jadvalda ham mos keladigan qatorlarni qaytaruvchi JOIN?

A INNER JOIN

B LEFT JOIN

C RIGHT JOIN

D FULL JOIN

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Barcha o'quvchilarni (sinfi yo'qlarini ham) sinf nomi bilan chiqarish uchun?

A oquvchilar INNER JOIN sinflar

B sinflar INNER JOIN oquvchilar

C oquvchilar LEFT JOIN sinflar

D oquvchilar RIGHT JOIN sinflar

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Indeksning asosiy vazifasi?

A Ma'lumotlarni shifrlash

B Qidiruvni tezlashtirish

C Zaxira nusxa olish

D Jadvallarni bog'lash

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

PostgreSQL bazasining zaxira nusxasini oluvchi buyruq?

A pg_backup

B pg_dump

C COPY DATABASE

D SAVE DATABASE

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **Kutubxona:** har bir ijara (kitob, muallif, o'quvchi); qaytarilmaganlar; hech kim olmagan kitoblar
- 2 Haftalik avtomatik backup nega muhim va qanday tashkil qilinadi — yozing



Yodda tuting

- `SELECT ... FROM a JOIN b ON a.fk = b.id`; taxalluslar
- **INNER** — moslar; **LEFT** — chapning hammasi; "yo'q"lar: `LEFT JOIN + IS NULL`
- **Indeks** — tez qidiruv; PK/UNIQUE'da avtomatik
- Yaxlitlik: PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK; `CASCADE / RESTRICT / SET NULL`
- `pg_dump` / `pg_restore` — tiklashni sinab ko'ring!



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **30. Filtrlash va shartlar. Aggregation va grouping**

Batafsil matn, misollar va testlar: **29-sql-join-index-backup.html** darsida